

LEMBAR KERJA PRAKTIKUM PEMROGRAMAN MOBILE

Dosen Pengampu:

1. Muti`a Maulida, S.Kom M.T.I.
2. Eka Setya Wijaya, S.T., M.Kom.

Modul 5. Connect to the Internet

Tujuan Praktikum:

1. Dapat menggunakan networking library agar aplikasi dapat mengambil data dari internet
2. Dapat menampilkan data dari remote API ke dalam aplikasi
3. Dapat menggunakan library Serialization untuk memproses JSON
4. Dapat menerapkan konsep data persistence menggunakan SharedPreferences dan Room
5. Dapat menerapkan caching strategy dalam Room

Soal Praktikum:

1. Lanjutkan aplikasi Android yang sudah dibuat pada Modul 4 dengan menambahkan modifikasi sesuai ketentuan berikut:
 - a. Gunakan networking library seperti Retrofit atau Ktor agar aplikasi dapat mengambil data dari remote API. Dalam penggunaan networking library, sertakan generic response untuk status dan error handling pada API dan Flow untuk data stream.
 - b. Gunakan KotlinX Serialization sebagai library JSON.
 - c. Gunakan library seperti Coil atau Glide untuk image loading.
 - d. API yang digunakan pada modul ini adalah The Movie Database (TMDB) API yang menampilkan data film. Berikut link dokumentasi API:
<https://developer.themoviedb.org/docs/getting-started>
 - e. Implementasikan konsep data persistence (aplikasi menyimpan data walau pengguna keluar dari aplikasi) dengan SharedPreferences untuk menyimpan data ringan (seperti pengaturan aplikasi) dan Room untuk data relasional.
 - f. Gunakan caching strategy pada Room. Dibebaskan untuk memilih caching strategy yang sesuai, dan sertakan penjelasan kenapa menggunakan caching strategy tersebut.
 - g. Untuk Modul 5, bebas memilih UI yang ingin digunakan, antara berbasis XML atau Jetpack Compose.

Aplikasi harus mempertahankan fitur-fitur yang dibuat pada modul sebelumnya.